Ejercicio

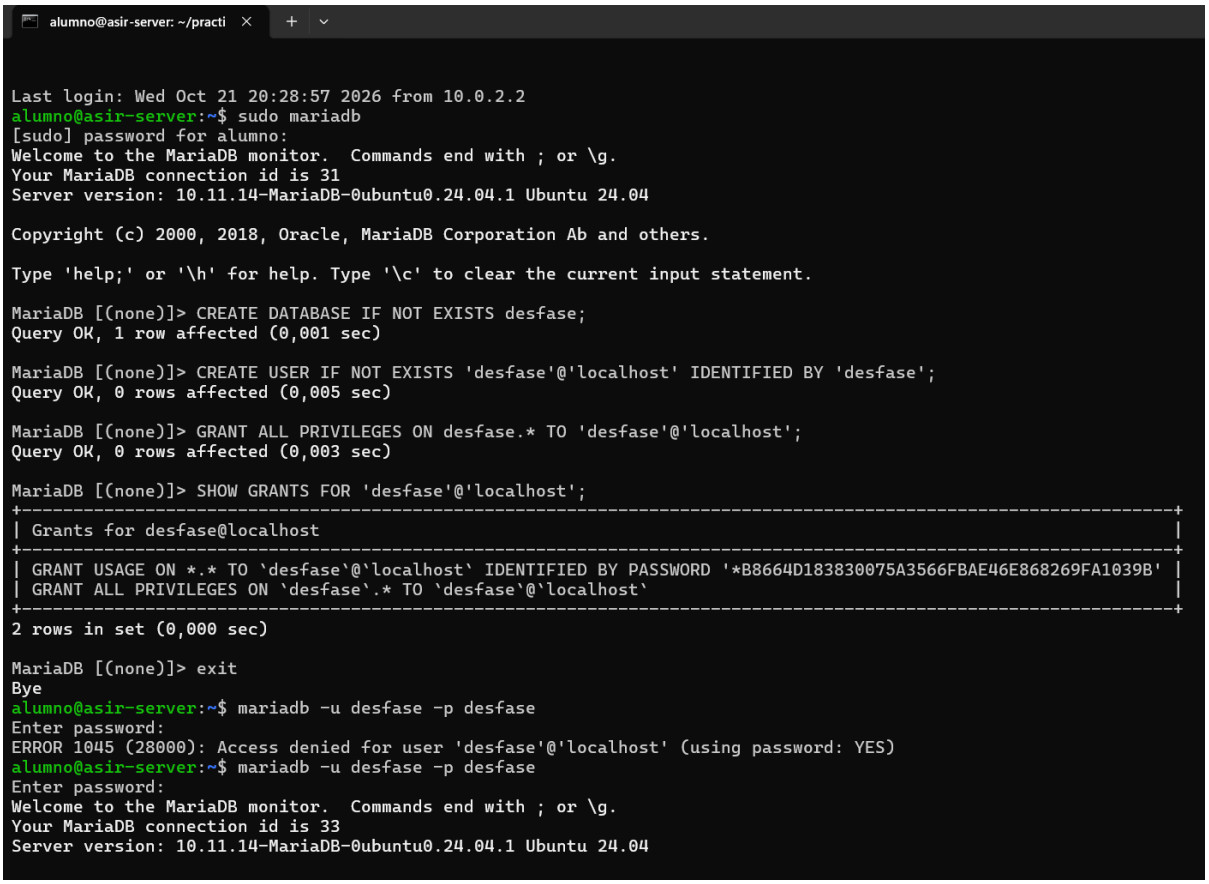
Guardar las mascotas de una clínica

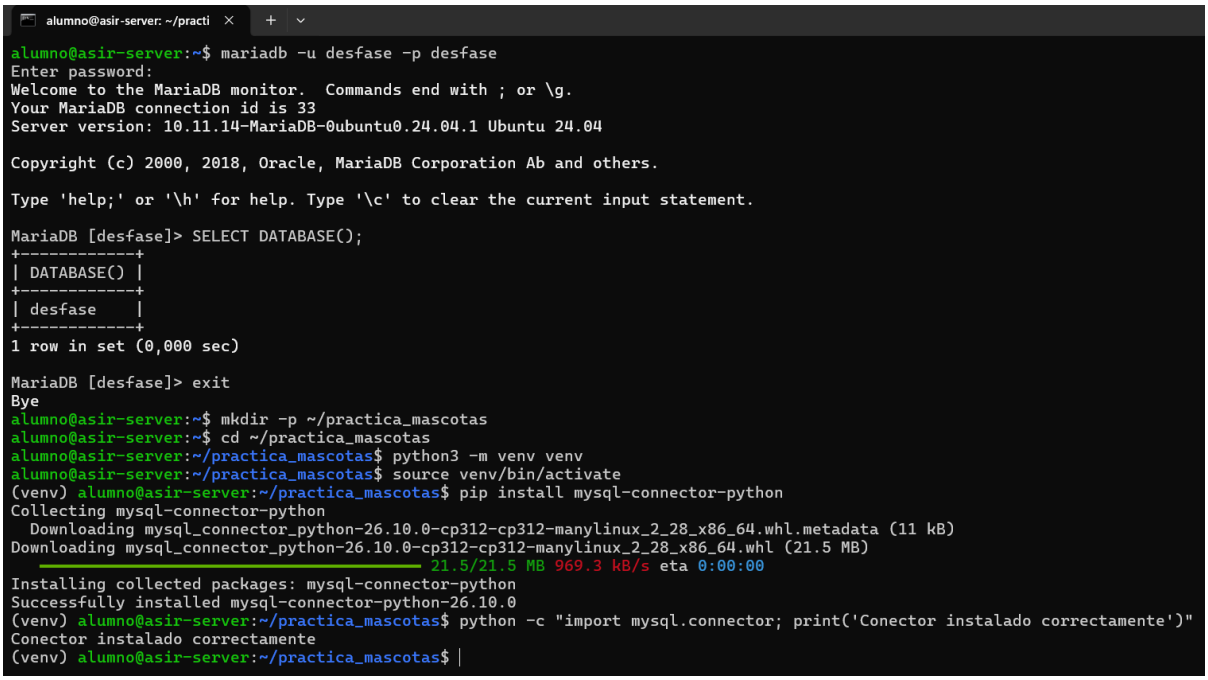
Ejercicio muy sencillo, explicado paso a paso

Leon Gomez Andrade

Qué tienes que hacer

Una clínica veterinaria tiene en Python una lista con sus **mascotas**. Tu tarea es **guardarlas en MySQL** y después **recuperarlas**, siguiendo los mismos pasos de la explicación.





Estos son los datos:

```
mascotas = [
    {"nombre": "Toby", "edad": 3,
     "vacunas": ["rabia", "moquillo"]},
    {"nombre": "Luna", "edad": 5,
     "vacunas": ["rabia"]}
]
```

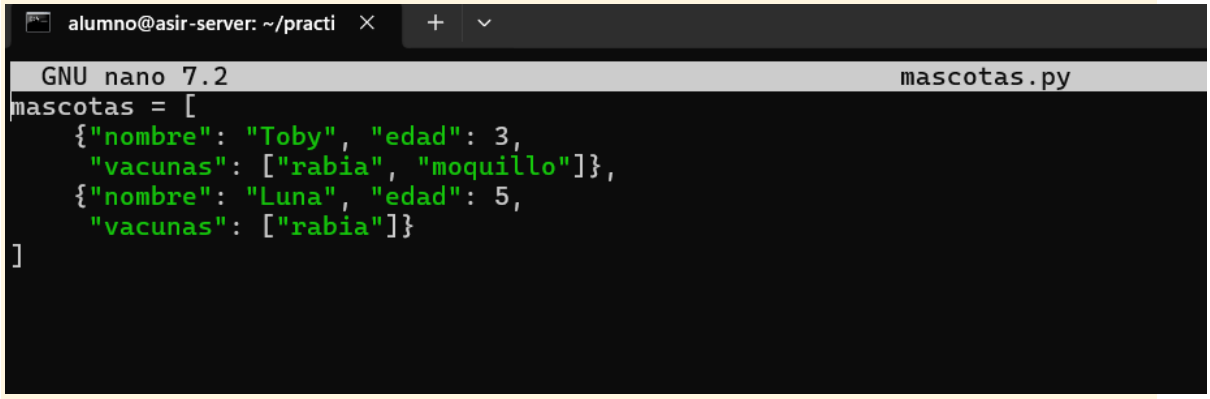
Cada mascota tiene un **nombre**, una **edad** y una lista de **vacunas**.

> **Antes de empezar:** necesitas tener MySQL funcionando, con una base de datos llamada desfase y el usuario desfase con la contraseña desfase. Escribe todo el código en un único archivo, por ejemplo mascotas.py, y ve añadiendo cada paso debajo del anterior.

Paso 1. Copia los datos

Crea el archivo **mascotas.py** y copia en él la lista de mascotas de arriba.

> **Pista:** cópiala tal cual, con sus corchetes, llaves y comillas.



Paso 2. Averigua el tipo de cada dato

Escribe un pequeño bucle que muestre en pantalla el nombre de cada dato de la primera mascota y su tipo.

Después, completa esta tabla en tu cuaderno:

Dato	Tipo en Python	¿Columna o tabla aparte?
nombre	Str	Columna
edad	Int	Columna
vacunas	list	Tabla aparte

Pista: la primera mascota es mascotas[0]. Usa for clave in ... .keys(): y la función type().

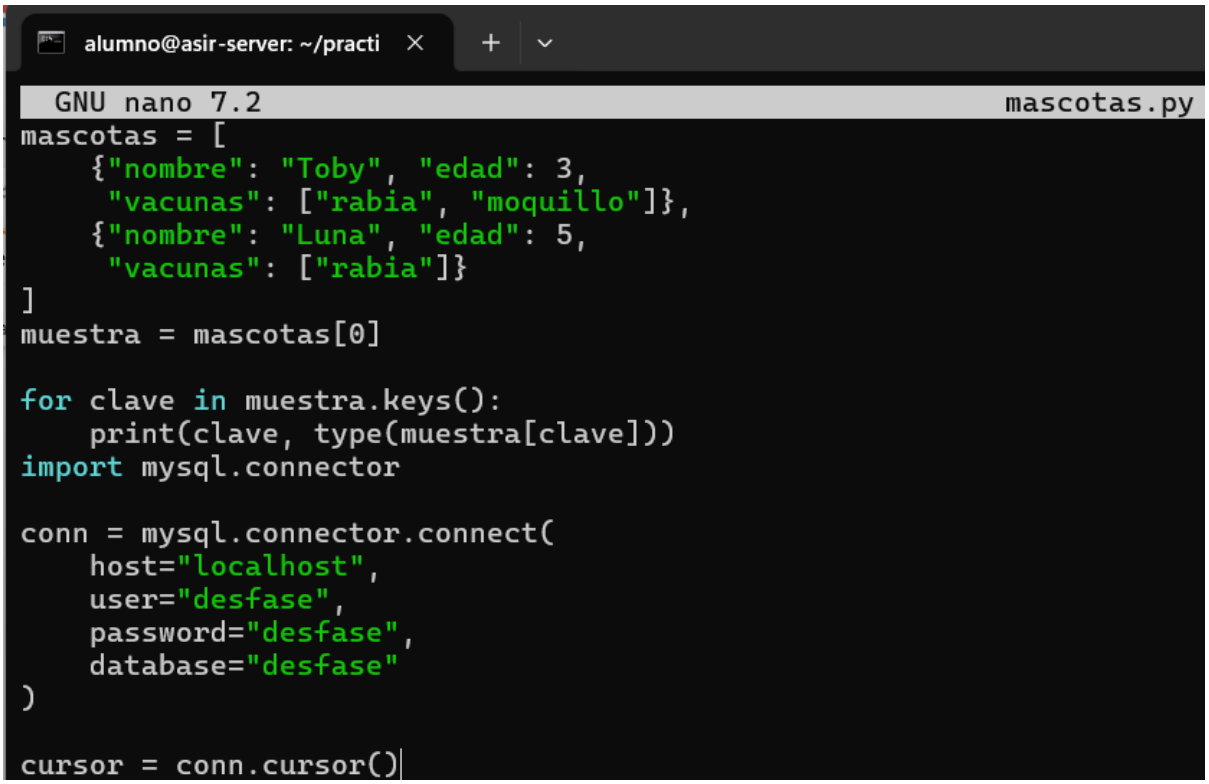



```
(venv) alumno@asir-server:~/practica_mascotas$ python mascotas.py
nombre <class 'str'>
edad <class 'int'>
vacunas <class 'list'>
(venv) alumno@asir-server:~/practica_mascotas$
```

Paso 3. Conéctate a la base de datos

Importa el conector y abre la conexión. Crea también el cursor.

Pista: necesitas import mysql.connector, después mysql.connector.connect(...) con host, user, password y database, y por último conn.cursor().



Paso 4. Borra las tablas si ya existen

Si ejecutas el programa dos veces, la segunda vez dará error porque las tablas ya existen. Para evitarlo, bórralas al principio si existen.

> **Pista:** usa DROP TABLE IF EXISTS. Borra primero la tabla de vacunas y después la de mascotas: la tabla hija siempre antes que la madre.

```
cursor.execute("DROP TABLE IF EXISTS mascotas_vacunas")
cursor.execute("DROP TABLE IF EXISTS mascotas")
```

Paso 5. Crea la tabla mascotas

Crea una tabla llamada **mascotas** con tres columnas:

- **Identificador**: número automático y clave primaria.
- **nombre**: texto.
- **edad**: número entero.

> **Pista:** fíjate en el paso 5 de la explicación. Solo cambian el nombre de la tabla y las columnas.

```
cursor.execute("""
CREATE TABLE mascotas (
    Identificador INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(255),
    edad INT
)
""")
```

Paso 6. Crea la tabla para las vacunas

Las vacunas son una lista, así que necesitan **su propia tabla**. Llámala **mascotas_vacunas** y ponle estas columnas:

- **Identificador**: número automático y clave primaria.
- **mascotas_id**: el número de la mascota a la que pertenece la vacuna.
- **valor**: el nombre de la vacuna.

No olvides la **clave foránea** que une mascotas_id con el Identificador de la tabla mascotas.

> **Pista:** FOREIGN KEY (mascotas_id) REFERENCES mascotas(Identificador)

```
cursor.execute("""
CREATE TABLE mascotas_vacunas (
    Identificador INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    mascotas_id INT,
    valor VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (mascotas_id) REFERENCES mascotas(Identificador)
)
""")
```

Paso 7. Guarda las mascotas y sus vacunas

Recorre la lista de mascotas. Para cada una:

1. Inserta la mascota en la tabla mascotas.
2. Guarda en una variable el número que le ha dado MySQL.
3. Recorre sus vacunas e inserta cada una en mascotas_vacunas con ese número.

Cuando termines el bucle, confirma los cambios.

> **Pista:** el número se obtiene con cursor.lastrowid y los cambios se confirman con conn.commit().

Dibuja en tu cuaderno cómo crees que quedarán las dos tablas después de este paso.

```python
for mascota in mascotas:
    cursor.execute(
        "INSERT INTO mascotas (nombre, edad) VALUES (%s, %s)",
        (mascota["nombre"], mascota["edad"])
    )

    id_mascota = cursor.lastrowid

    for vacuna in mascota["vacunas"]:
        cursor.execute(
            "INSERT INTO mascotas_vacunas (mascotas_id, valor) VALUES (%s, %s)",
            (id_mascota, vacuna)
        )

conn.commit()
```

Paso 8. Recupera los datos

Lee la tabla mascotas y, para cada mascota, busca sus vacunas. Vuelve a montar la lista de mascotas y muéstrala en pantalla. Al final, cierra la conexión.

> **Pista:** usa SELECT ... FROM mascotas y luego SELECT valor FROM mascotas_vacunas WHERE mascotas_id = %s. Recoge las filas con cursor.fetchall().

```python
for (id_mascota, nombre, edad) in filas:
    cursor.execute(
        "SELECT valor FROM mascotas_vacunas WHERE mascotas_id = %s",
        (id_mascota,)
    )

    vacunas = [fila[0] for fila in cursor.fetchall()]

    recuperados.append({
        "nombre": nombre,
        "edad": edad,
        "vacunas": vacunas
    })

print(recuperados)

conn.close()
```

Cómo saber si lo has hecho bien

Si todo está correcto, al ejecutar el programa debe aparecer en pantalla **la misma lista de mascotas del principio**: Toby con dos vacunas y Luna con una.

CONFIRMACION FINAL

```
(venv) alumno@asir-server:~/practica_mascotas$ python mascotas.py
nombre <class 'str'>
edad <class 'int'>
vacunas <class 'list'>
[{'nombre': 'Toby', 'edad': 3, 'vacunas': ['rabia', 'moquillo']}, {'nombre': 'Luna', 'edad': 5, 'vacunas': ['rabia']}]
(venv) alumno@asir-server:~/practica_mascotas$
```